COMPONENTES INTERNOS (PARTE 2)

Aula 14 - Noções de Hardware

COTEC
Prof. Gabriel Vítor

1. Memória RAM (A Mesa de Trabalho)

A RAM é a memória de uso **temporário** do computador. Quando abre programas ou documentos, eles são carregados para a RAM para que o processador acesse tudo com agilidade extrema. Pense nela como o tamanho da sua "Mesa de Escritório":

- **Multitarefas:** Mais GB de RAM não fazem a máquina "pensar" mais rápido, mas permitem ter dezenas de coisas abertas ao mesmo tempo sem que o sistema trave.
- **Atenção à Volatilidade:** A RAM apaga-se por completo ao ser privada de energia. Tudo o que não foi salvo para o HD (Armário) é perdido num pique de luz.

2. Armazenamento Permanente (O Armário)

Este é o cofre da sua máquina. Guarda definitivamente o Windows, ficheiros e jogos. Dividem-se hoje em duas tecnologias principais:

Tecnologia	Como funciona?	Prós e Contras
O Disco Rígido (HD)	Usa discos magnéticos giratórios e peças mecânicas para escrever e ler informações.	É muito barato e oferece enorme capacidade (Muito GB por pouco dinheiro). Ponto fraco: Lento e frágil (impactos riscam o disco).
A Unidade Sólida (SSD)	Utiliza chips de memória Flash (semelhante aos pen-drives modernos). Zero partes móveis.	Abre o Windows e os programas em poucos segundos (Extremamente rápido). Ponto fraco: Custo muito elevado para quem precisa de muitos GB.

3. Fonte de Alimentação e Placas de Expansão

A Fonte (O Coração Elétrico)

O computador não suporta a energia bruta da tomada (110v/220v alternada). A Fonte de Alimentação **converte** essa energia e entrega voltagens precisas e limpas à Placa-Mãe. É medida em Watts (W). Um PC de escritório precisa de pouco (ex: 300W), enquanto um PC Gamer suga muita energia (ex: 750W+).

Placas de Expansão (Especialistas)

São peças adicionais conectadas à placa-mãe para dar superpoderes à máquina. A mais famosa é a **Placa de Vídeo (GPU)**, um processador próprio para desenhar os gráficos pesados dos Jogos e Edição de Vídeo. Também há placas para Wi-Fi e Som avançado.

DICA DE OURO PARA O OPERADOR:

Um cliente reclama: *"O meu computador antigo demora 6 minutos para ligar e quando o Chrome abre, ele sofre."*
A melhoria com o maior impacto (O famoso "Custo-Benefício") para reviver o PC velho é jogar o antigo **HD** fora, instalar um **SSD** para a inicialização e colocar mais um pente de **Memória RAM** para dar folga. O PC vai parecer novo!